

Fernando Velázquez Carreón

Becario Posdoctoral, Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional Autónoma de México

Información de Contacto

- 📍 Ecatepec, Estado de México, México
- 📞 (+52) 55 6908 0517
- ✉️ fernando.velazquez@icat.unam.mx
- ✉️ fvelazqu@ciencias.unam.mx
- 🌐 ORCID: 0000-0002-5869-9593
- 🌐 Google Scholar: Perfil académico: 42 citas | h-index: 3

Posición Académica Actual

Becario Posdoctoral

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México
2026 – Presente

Formación Académica

- **Doctorado en Ingeniería** (2026, Mención honorífica)
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología
- **Maestría en Ingeniería** (2022)
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería
- **Licenciatura en Física** (2020)
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias

Estancias de Investigación

- **Dongguan University of Technology** — Dongguan, China (2024)
Microfabricación de estructuras en fibra óptica mediante láser de femtosegundos.
- **CERN – ALICE Experiment** — Ginebra, Suiza (2019)
Fabricación y caracterización del detector V0+.

Colaboraciones de Investigación

- **Instituto de Ingeniería, UNAM**
Colaboración científica en el desarrollo de sistemas de monitoreo de flujo bifásico utilizando sensores basados en rejillas Bragg en fibra óptica.
- **Dongguan University of Technology** (China)
Colaboración científica continua en microfabricación de rejillas Bragg en fibra mediante láser de femtosegundos para aplicaciones en sensado.

Líneas de Investigación y Competencias Técnicas

- Sensores y dispositivos de fibra óptica; sensores basados en rejillas Bragg en fibra (FBG)
- Instrumentación óptica y sistemas de medición; caracterización experimental de sensores
- Microfabricación mediante láser de femtosegundos
- Interrogadores ópticos y demodulación espectral
- Sistemas de adquisición de datos con Python y sistemas embebidos (Raspberry Pi)

Publicaciones Indexadas

1. **Velázquez-Carreón, F.**, K. Guo, H. Wang, Y. Liu, Y. Wei, Y. Hu, & G.E. Sandoval-Romero, (2026). *Statistical modeling and performance characterization of bridge-type FBG sensors for low-frequency vibration measurement*. Measurement, 251, 117235.
2. **Velázquez-Carreón, F.**, Hernández-García, J., Sandoval-Romero, G.E., Torres, L., Guzmán, J.E.V., & Palacio-Pérez, A. (2025). *Sensor system with PDMS-embedded Fiber Bragg Gratings for measuring slug frequency in air–water flow*. Measurement, 266, 120435.
3. **Velázquez-Carreón, F.**, Pérez-Alonzo, A., Sandoval-Romero, G.E., & Sánchez-Pérez, C. (2024). *Enhanced PDMS-embedded FBG devices for displacement sensing*. Optics & Laser Technology, 179, 111269.
4. **Velázquez-Carreón, F.**, Pérez-Alonzo, A., & Sandoval-Romero, G.E. (2023). *Temperature-compensated fiber Bragg grating sensor based on curvature sensing for bidirectional displacements measurement*. Optical Fiber Technology, 77, 103257.
5. Pérez-Alonzo, A., **Velázquez-Carreón, F.**, & Sandoval-Romero, G.E. (2022). *Biaxial FBG Vibration Sensor with a Single Edge Filter and Matching Demodulation*. IEEE Access, 10, 127798-127805.

Publicaciones Arbitradas No Indexadas

1. Sandoval-Romero, G.E., **Velázquez-Carreón, F.**, Pérez-Alonzo, A., & García-Unzueta, E.E. (2024). *A comparison of the sensitivity of two temperature sensing devices, designed in fiber optics*. 2024 International Conference Laser Optics (ICLO), Saint Petersburg, Russia, 300-300.
2. **Velázquez-Carreón, F.**, Pérez-Alonzo, A., Sandoval-Romero, G.E., & Sanchez-Perez, C. (2023). *PDMS-embedded Fiber Grating curvature sensor for displacement measurement applications*. ASEM23 Proceedings, ID: 0078.
3. Pérez-Alonzo, A., **Velázquez-Carreón, F.**, & Sandoval-Romero, G.E. (2023). *Data acquisition based on a single-board computer for a low-frequency optical accelerometer*. 2023 30th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS), Istanbul, Turkey, 1-4.
4. **Velázquez-Carreón, F.**, Sandoval-Romero, G.E., & Pérez-Alonzo, A. (2022). *Fiber Grating sensor based in curvature sensing for monitoring bidirectional displacements*. Technical Digest Series (Optica Publishing Group), paper JW3B.150.
5. Grabski, V., **Velázquez-Carreón, F.**, Aguilar, S., Menchaca-Rocha, A., Urrutia-Fucugauchi, J., & Zmeskal, J. (2019). *Prototype-module of a muon tracker to investigate the Popocatepetl volcano lava dome density-distribution*. Proceedings of Science, 275.

Participación en Congresos

- **Fundamentals of Laser-Assisted Micro and Nanotechnology FLAMN-25** (2025)
"Femtosecond laser-inscribed fiber Bragg grating sensor encapsulated in polydimethylsiloxane (PDMS) for vibration monitoring."
Presentación oral, San Petersburgo, Rusia.
- **Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM23)** (2023)
"PDMS-embedded Fiber Grating curvature sensor for displacement measurement applications"
Presentación en línea.
- **XII International Congress of Physics Engineering** (2022)
"Bidirectional-displacement fiber grating sensor based in curvature sensing"
Poster en línea.
- **Measurement, Sensor Systems and Applications Conference** (2022)
"Fiber Grating sensor based in curvature sensing for monitoring bidirectional displacements"
Presentación en línea.
- **Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO)** (2022)
"Fiber Grating sensor based in curvature sensing for monitoring bidirectional displacements"
Presentación en línea.
- **International Cosmic Ray Conference** (2019)
"Prototype-module of a muon tracker to investigate the Popocatepetl volcano lava dome density-

distribution"

Coautor poster. Wisconsin, USA.

- **LXII Congreso Nacional de Física (2019)**

"Prototype of a muon-tracker module to investigate the internal density distribution of the Popocatepetl volcano"

Poster. Tabasco, México.

- **Fall Meeting of the American Geophysical Union (2018)**

"Prototype-module of a muon tracker to investigate the density distribution of the Popocatepetl lava dome"

Coautor poster. Washington DC, USA.

- **LXI Congreso Nacional de Física (2018)**

"Design and construction of a multichannel source for silicon photomultipliers (SiPM), controlled by LabVIEW"

Coautor Poster. Puebla, Mexico.

Experiencia Docente

Ayudante de profesor, Facultad de Ciencias, UNAM

- Laboratorio de Física Contemporánea I (2026-2)
- Laboratorio de Física Contemporánea II (2026-1)
- Laboratorio de Física Contemporánea I (2025-2)
- Laboratorio de Física Contemporánea I (2024-4)
- Laboratorio de Física Contemporánea II (2024-1)
- Laboratorio de Física Contemporánea I (2023-2)
- Física Nuclear y Subnuclear (2023-1)
- Laboratorio de Física Contemporánea I (2022-2)

Colaboración docente en cursos de posgrado

Posgrado en Instrumentación, UNAM

- Participación en sesiones especializadas sobre sensores de fibra óptica y adquisición de datos

Arbitraje Científico

Participación como revisor en procesos de revisión por pares (peer review) para las siguientes revistas científicas

- IEEE Sensors
- Measurement (Elsevier)
- Optical Fiber Technology (Elsevier)
- Optics Communications (Elsevier)
- Optics and Laser Technology (Elsevier)
- Infrared Physics and Technology (Elsevier)
- Measurement: Sensors (Elsevier)
- Sensor Review (Emerald)
- Journal of Petroleum Exploration and Production Technology (Springer)
- Scientific Reports (Springer)
- Revista Mexicana de Física